# Лабораторная работа №2

## Модели SIR и Лотки-Вольтерры.

Талебу Тенке Франк

## Содержание

1 Цель работы ..... 1
2 Задание ..... 1
2.1 Модель Лотки–Вольтерры ..... 2
3 Выполнение лабораторной работы ..... 3
3.1 ОСНОВНОЙ ГРАФИК: динамика всех трех групп ..... 6
4 Выполнение лабораторной работы ..... 13
4.1 ОСНОВНОЙ ГРАФИК ..... 14
5 Выводы ..... 20
Список литературы ..... 21

## 1 Цель работы

- Модель SIR есть классическая и фундаментальная математическая модель эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции [2

## 2 Задание

- Создать рабочий каталог проекта.
- Установить необходимые пакеты Julia.
- Выполнить моделирование системы SIR и проанализировать влияние параметров.
- Выполнить моделирование системы Лотки–Вольтерры и проанализировать влияние параметров. ## Модель SIR

Модель SIR model описывает распространение инфекционного заболевания в замкнутой популяции.

Популяция делится на три группы:

- $S$ — восприимчивые (Susceptible),
- $I$ — инфицированные (Infectious),
- $R$ — выздоровевшие (Recovered).

Система уравнений:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{SI}{N}$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta c \frac{SI}{N} - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Ключевой параметр модели — базовое репродуктивное число:

$$R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}$$

- Если ( $R_0 > 1$ ) — эпидемия развивается.
- Если ( $R_0 < 1$ ) — эпидемия затухает.

Модель позволяет оценить:

- скорость распространения инфекции,
- пик заболеваемости,
- порог коллективного иммунитета.

---

## 2.1 Модель Лотки–Вольтерры

Модель Lotka–Volterra equations описывает взаимодействие двух популяций: жертв и хищников.

Система уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

где:

- $x$ — численность жертв,
- $y$ — численность хищников,
- $\alpha$ — естественный рост жертв,
- $\beta$ — интенсивность поедания,
- $\delta$ — эффективность преобразования пищи,
- $\gamma$ — смертность хищников.

# 3 Выполнение лабораторной работы

Создание рабочий каталог для кода. Устанавливаю необходимые пакеты с помощью: (рис. 1).

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status `~/.julia/environments/v1.10/Project.toml`
  [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
  [336ed68f] CSV v0.10.16
  [a93c6f00] DataFrames v1.8.1
  [0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0
  [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
  [7a1cc6ca] FFTW v1.10.0
^ [7073ff75] IJulia v1.34.3
  [033835bb] JLD2 v0.6.3
  [b964fa9f] LaTeXStrings v1.4.0
  [98b081ad] Literate v2.21.0
  [1dea7af3] OrdinaryDiffEq v6.108.0
  [91a5bcdd] Plots v1.41.6
  [d7167be5] Quarto v1.0.0
  [05bca326] SimpleDiffEq v1.13.0
  [f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
Info Packages marked with ^ have new versions available and may be upgradable.

julia>
```

*Рис. 1: Рисунок 1*

Далее копирую предложенный код в файл sir_ode.jl и выполняю его(рис. **¿fig:002?**).

```
franktaleu @fedora:~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/la
b02$ julia scripts/sir_ode.jl
  Activating project at `~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/l
abs/lab02`
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
 - Порог коллективного иммунитета: 50.0%
 - Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5
```

*Рис. 2: Рисунок 2*

Далее копирую предложенный код в файл lv_ode.jl и выполняю его (рис. 3).

```
============================================================
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
============================================================

Параметры модели:
α (скорость размножения жертв) = 0.1
β (скорость поедания жертв) = 0.02
δ (коэффициент конверсии) = 0.01
γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* = γ/δ = 30.0
y* = α/β = 5.0

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

============================================================
Анализ результатов
============================================================

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
```

*Рис. 3: Рисунок 3*

Подключение пакетов (рис. 4).

```
============================================================
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
============================================================

Параметры модели:
α (скорость размножения жертв) = 0.1
β (скорость поедания жертв) = 0.02
δ (коэффициент конверсии) = 0.01
γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* = γ/δ = 30.0
y* = α/β = 5.0

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

============================================================
Анализ результатов
============================================================

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
```

*Рис. 4: Рисунок*

Определение функции модели (рис. 5).

```julia
function sir_ode!(du, u, p, t)
    (S, I, R) = u
    (β, c, γ) = p
    N = S + I + R
    @inbounds begin
        du[1] = -β * c * I / N * S
        du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
        du[3] = γ * I
    end
    nothing
end
```

*Рис. 5: Рисунок*

Начальные условия (рис. 6).

```
δt = 0.1
tmax = 40.0
tspan = (0.0, tmax)
u0 = [990.0, 10.0, 0.0] # S, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ
```

*Рис. 6: Рисунок*

Вспогательная функция для запуска модели (рис. 7).

```
# Расчет базового репродуктивного числа
R0 = (p[2] * p[1]) / p[3] # R0 = (c * β) / γ

# Создание и решение задачи
prob_ode = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p)
sol_ode = solve(prob_ode, dt = δt)

# Подготовка данных в DataFrame
df_ode = DataFrame(Tables.table(sol_ode'))
rename!(df_ode, ["S", "I", "R"])
df_ode[!, :t] = sol_ode.t
df_ode[!, :N] = df_ode.S + df_ode.I + df_ode.R # Общая численность популяции
```

*Рис. 7: Рисунок 3*

## 3.1 ОСНОВНОЙ ГРАФИК: динамика всех трех групп

- График 1 (рис. 8).

```
plt1 = @df df_ode plot(:t,
     [:S :I :R],
     label=[L"S(t)" L"I(t)" L"R(t)"],
     xlabel="Время, дни",
     ylabel="Количество людей",
     title="Модель SIR: Динамика эпидемии",
     linewidth=2,
     legend=:right,
     grid=true,
     size=(800, 500))

# Добавление аннотаций с параметрами
annotate!(plt1, maximum(df_ode.t) * 0.7, maximum(df_ode.N) * 0.8,
    text("Параметры:\nβ = $(p[1])\nc = $(p[2])\nγ = $(p[3])\nR0 = $(round(R0, digits=2))",
    8, :left))
```

*Рис. 8: Рисунок 3*

График (рис. 9).

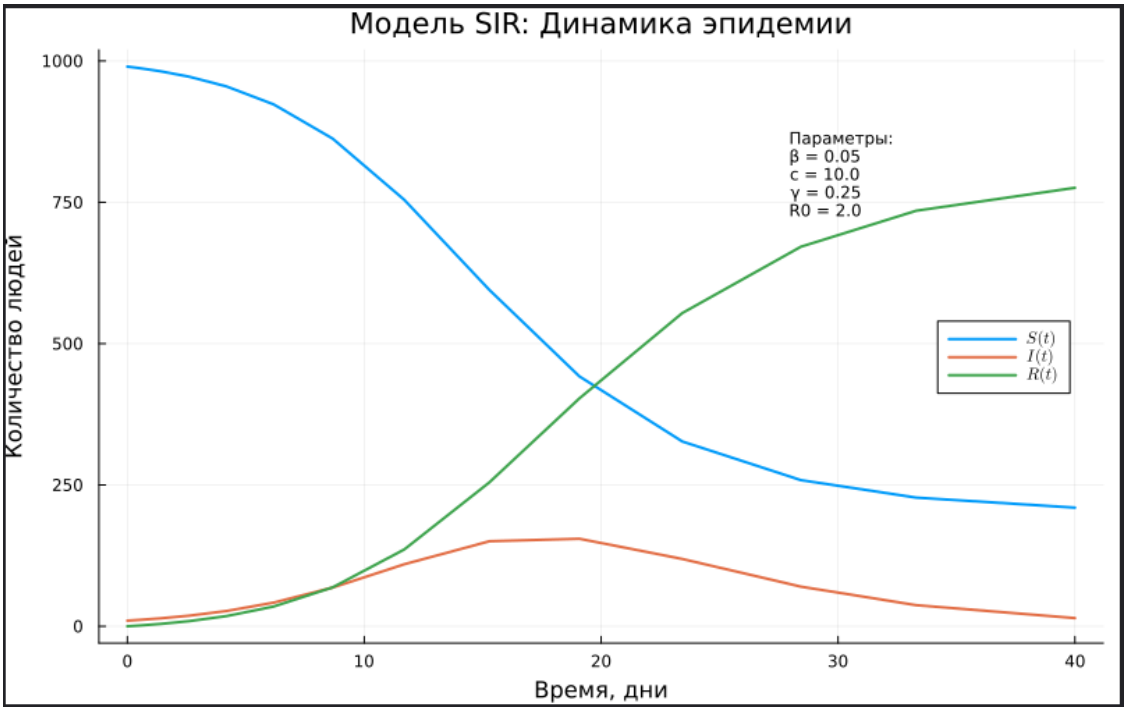



*Рис. 9: Рисунок 3*

- График 2 (рис. 10).

```
plt2 = @df df_ode plot(:t, :I,
    label=L"I(t)",
    xlabel="Время, дни",
    ylabel="Количество инфицированных",
    title="Динамика числа зараженных",
    color=:red,
    linewidth=2,
    fill=(0, 0.3, :red),
    grid=true,
    size=(800, 400))

# Отметка пика эпидемии
peak_idx = argmax(df_ode.I)
peak_time = df_ode.t[peak_idx]
peak_value = df_ode.I[peak_idx]
vline!(plt2, [peak_time], color=:black, linestyle=:dash, label=false, linewidth=1)
annotate!(plt2, peak_time, peak_value * 1.05,
    text("Пик: $(round(peak_value, digits=1)) на $(round(peak_time, digits=1)) день",
    8, :top))
```

*Рис. 10: Рис*

График (рис. 11).

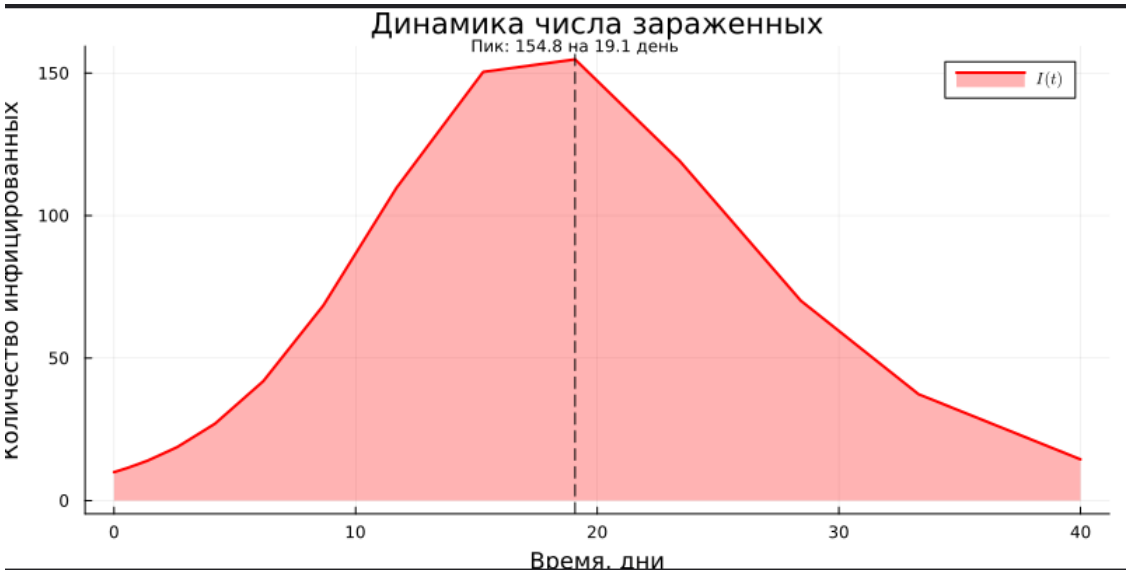



*Рис. 11: Рис*

- График 3 (рис. 12).

```
# График в логарифмическом масштабе (для анализа экспоненциального роста)
plt3 = @df df_ode plot(:t, :I,
    label=L"I(t)",
    xlabel="Время, дни",
    ylabel="Количество инфицированных (лог. масштаб)",
    title="Экспоненциальный рост (лог. шкала)",
    yscale=:log10,
    color=:red,
    linewidth=2,
    grid=true,
    size=(800, 400))
```

*Рис. 12: Рис*

График (рис. 13).

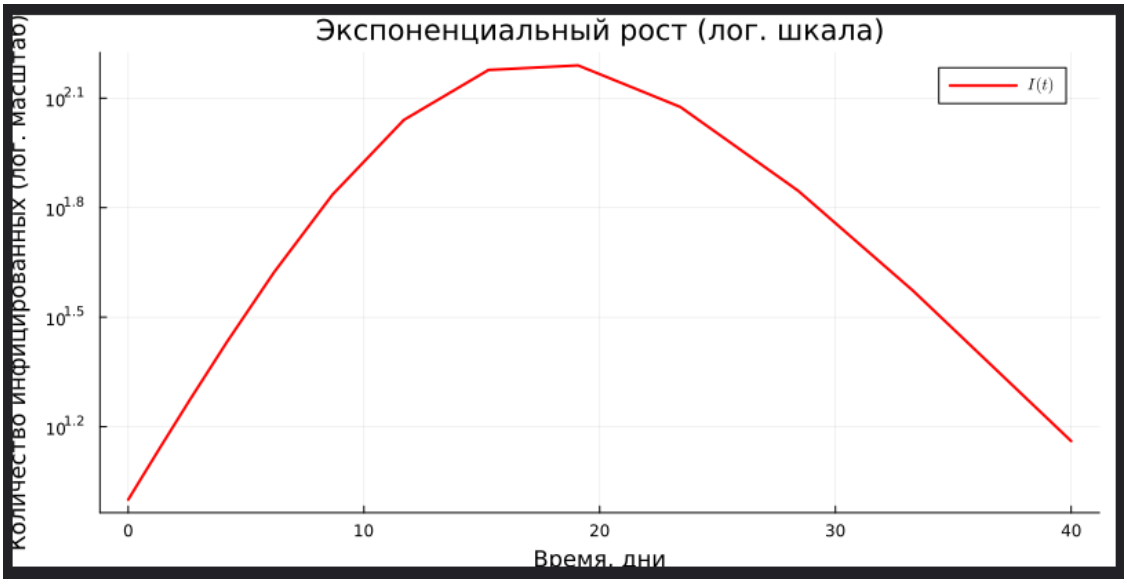



*Рис. 13: Рис*

- График 4 (рис. 14).

```
plt4 = @df df_ode plot(:t,
    [:S :I :R] ./ df_ode.N .* 100,
    label=[L"S(t)/N" L"I(t)/N" L"R(t)/N"],
    xlabel="Время, дни",
    ylabel="Доля популяции, %",
    title="Динамика эпидемии (в процентах)",
    linewidth=2,
    legend=:right,
    grid=true,
    size=(800, 500))

# Горизонтальная линия для порога коллективного иммунитета
if R0 > 1
    herd_immunity_threshold = (1 - 1/R0) * 100
    hline!(plt4, [herd_immunity_threshold], color=:purple, linestyle=:dash,
    label="Порог коллективного иммунитета ($(round(herd_immunity_threshold, digits=1))%)",
    linewidth=1.5)
end
```

*Рис. 14: Рис*

График (рис. 15).

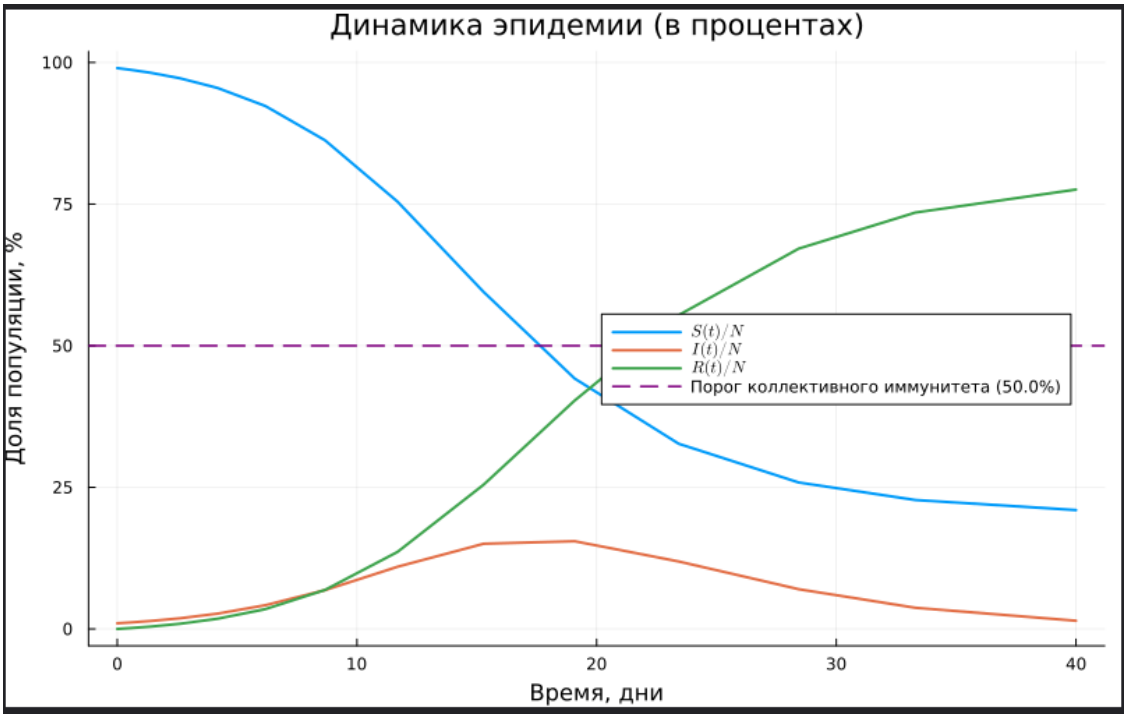



*Рис. 15: Рис*

- График 5 (рис. 16).

```
plt5 = plot(df_ode.S, df_ode.I,
    label="Фазовая траектория",
    xlabel=L"S(t)",
    ylabel=L"I(t)",
    title="Фазовый портрет SIR модели",
    color=:blue,
    linewidth=2,
    grid=true,
    size=(800, 500),
    legend=:topright)

# Добавление стрелок направления
for i in 1:50:length(df_ode.S)-1
    plot!(plt5, [df_ode.S[i], df_ode.S[i+1]], [df_ode.I[i], df_ode.I[i+1]],
          arrow=:closed, color=:blue, alpha=0.5, label=false)
end
```

*Рис. 16: Рис*

График (рис. 17).

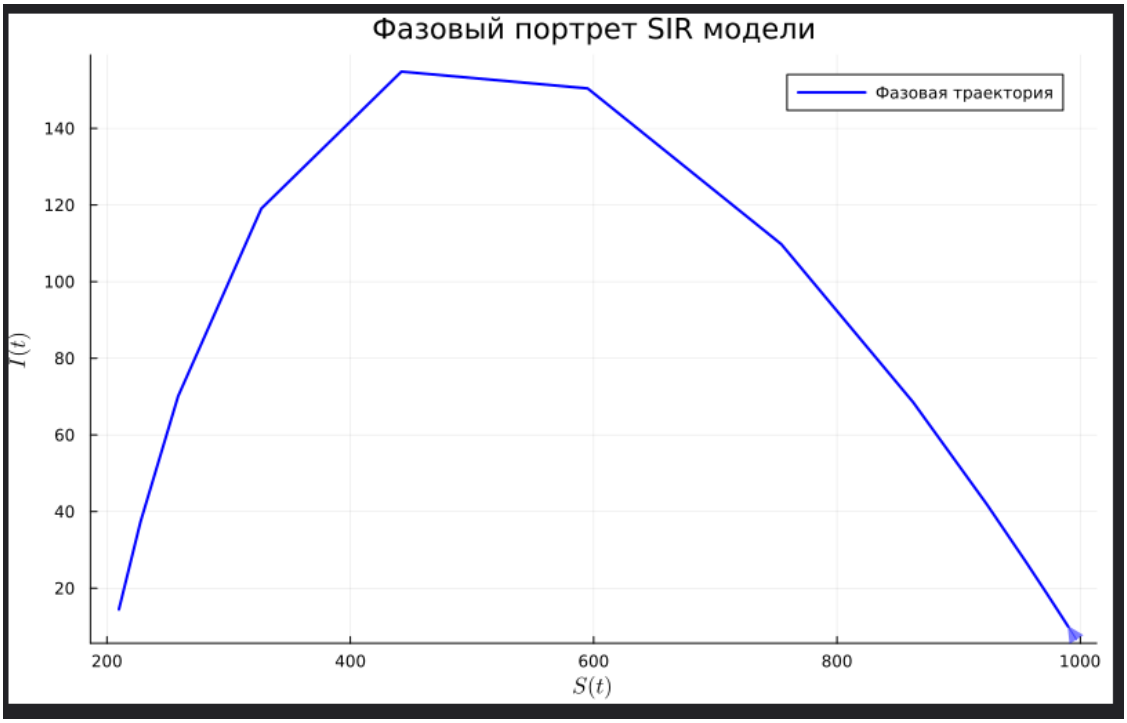



*Рис. 17: Рис*

- График 6 (рис. 18).

```
# График Rₑ - эффективного репродуктивного числа
df_ode[!, :Re] = R0 .* df_ode.S ./ df_ode.N
plt6 = @df df_ode plot(:t, :Re,
    label=L"R_e(t)",
    xlabel="Время, дни",
    ylabel=L"R_e",
    title="Динамика эффективного репродуктивного числа",
    color=:green,
    linewidth=2,
    grid=true,
    size=(800, 400))

# Горизонтальная линия на уровне 1
hline!(plt6, [1.0], color=:red, linestyle=:dash, label="Порог эпидемии (Rₑ=1)", linewidth=1.5)

# Отметка момента, когда Rₑ становится < 1
cross_idx = findfirst(x -> x < 1, df_ode.Re)
if !isnothing(cross_idx) && cross_idx > 1
    cross_time = df_ode.t[cross_idx]
    vline!(plt6, [cross_time], color=:black, linestyle=:dash, label=false, linewidth=1)
    annotate!(plt6, cross_time, 1.2,
        text("Rₑ<1 с $(round(cross_time, digits=1)) дня", 8, :left))
end
```

*Рис. 18: Рис*

График (рис. 19).

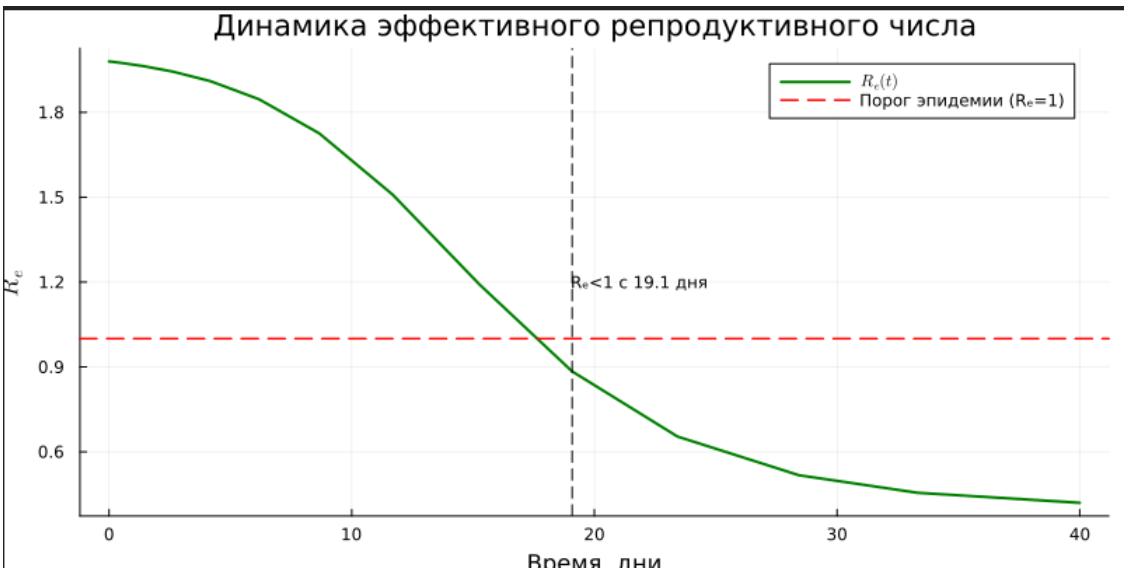



*Рис. 19: Рис*

- График 7 (рис. 20).

```
# Компактный график всех кривых в одной панели
plt7 = plot(layout=(2, 3), size=(1200, 800))

# Верхний ряд
plot!(plt7[1], df_ode.t, df_ode.S, label=L"S(t)", color=1, linewidth=2, title="Восприимчивые")
plot!(plt7[2], df_ode.t, df_ode.I, label=L"I(t)", color=2, linewidth=2, title="Зараженные")
plot!(plt7[3], df_ode.t, df_ode.R, label=L"R(t)", color=3, linewidth=2, title="Выздоровевшие")

# Нижний ряд
plot!(plt7[4], df_ode.t, df_ode.I, label=L"I(t)", color=2, linewidth=2,
    yscale=:log10, title="Лог. масштаб")
plot!(plt7[5], df_ode.S, df_ode.I, label=false, color=4, linewidth=2,
    title="Фазовый портрет", xlabel=L"S", ylabel=L"I")
plot!(plt7[6], df_ode.t, df_ode.Re, label=L"R_e", color=:green, linewidth=2,
    title=L"R_e(t)", hline=[1.0], linestyle=:dash, linecolor=:red)
```

*Рис. 20: Рис*

График (рис. 21).

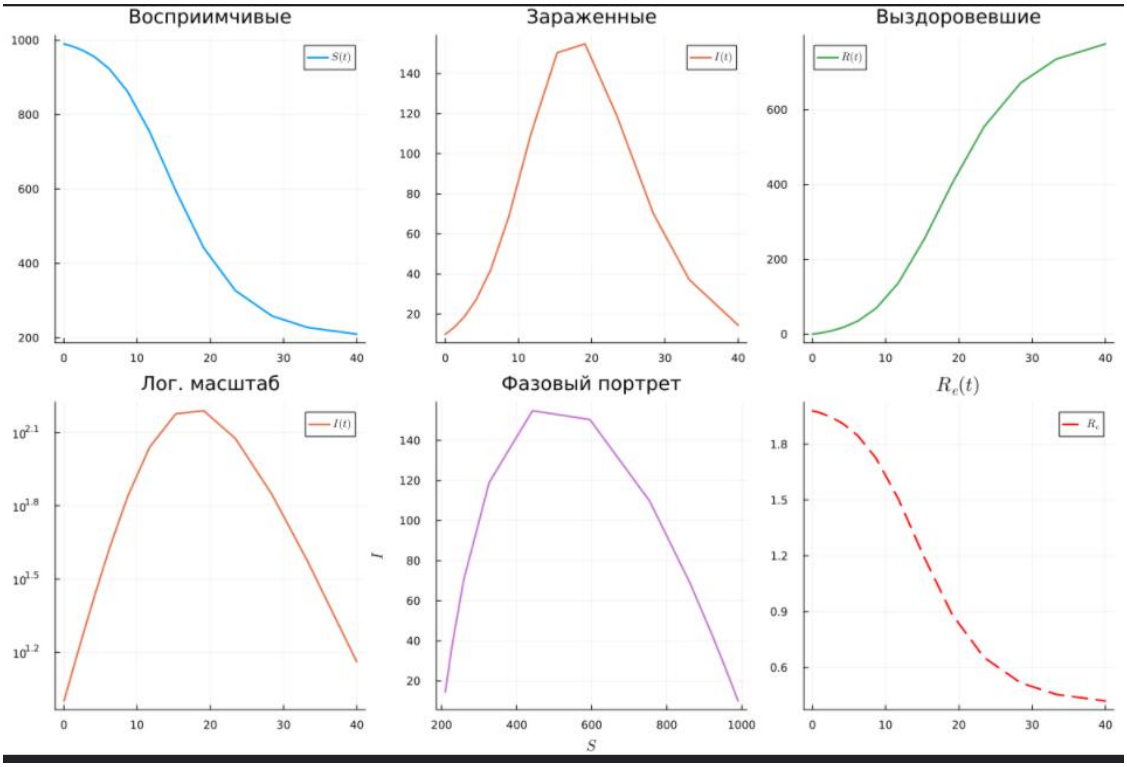



*Рис. 21: Рис*

# 4 Выполнение лабораторной работы

- Создание рабочий каталог для кода. Устанавливаю необходимые пакеты с помощью: (рис. 22).

```
using DrWatson
@quickactivate

using DifferentialEquations
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings
using Plots
using Statistics
using FFTW
```

*Рис. 22: Рисунок*

- Определение функции модели (рис. 23).

```
function lotka_volterra!(du, u, p, t)
    x, y = u # x - жертвы, y - хищники
    α, β, δ, γ = p # параметры модели
    @inbounds begin
    du[1] = α*x - β*x*y # уравнение для жертв
    du[2] = δ*x*y - γ*y # уравнение для хищников
    end
    nothing
end
```

*Рис. 23: Рисунок 3*

- Началные условия (рис. 24).

```
# Начальные условия: [жертвы, хищники]
u0_lv = [40.0, 9.0] # начальная популяция

# Временные параметры
tspan_lv = (0.0, 200.0) # длительность симуляции
dt_lv = 0.01 # шаг интегрирования
```

*Рис. 24: Рисунок 3*

- Создание и решение задачи (рис. 25).

```
# Создание и решение задачи
prob_lv = ODEProblem(lotka_volterra!, u0_lv, tspan_lv, p_lv)
sol_lv = solve(prob_lv,
               dt = dt_lv,
               Tsit5(), # Метод 5-го порядка
               reltol=1e-8, # Относительная точность
               abstol=1e-10, # Абсолютная точность
               saveat=0.1, # Сохраняем каждые 0.1 единицы времени
               dense=true # Включаем плотный вывод для интерполяции
)
```

*Рис. 25: Рисунок 3*

## 4.1 ОСНОВНОЙ ГРАФИК

- График 1 (рис. 26).

```
# График 1: Динамика популяций во времени
plt1 = plot(df_lv.t, [df_lv.prey df_lv.predator],
    label=[L"Жертвы (x)" L"Хищники (y)"],
    xlabel="Время",
    ylabel="Популяция",
    title="Модель Лотки-Вольтерры: Динамика популяций",
    linewidth=2,
    legend=:topright,
    grid=true,
    size=(900, 500),
    color=[:green :red])

# Добавление стационарных уровней
# Добавление стационарных уровней
hline!(plt1, [x_star], color=:green, linestyle=:dash, alpha=0.5, label="x* (равновесие жертв)")
hline!(plt1, [y_star], color=:red, linestyle=:dash, alpha=0.5, label="y* (равновесие хищников)")
```

*Рис. 26: Рисунок*

График (рис. 27).

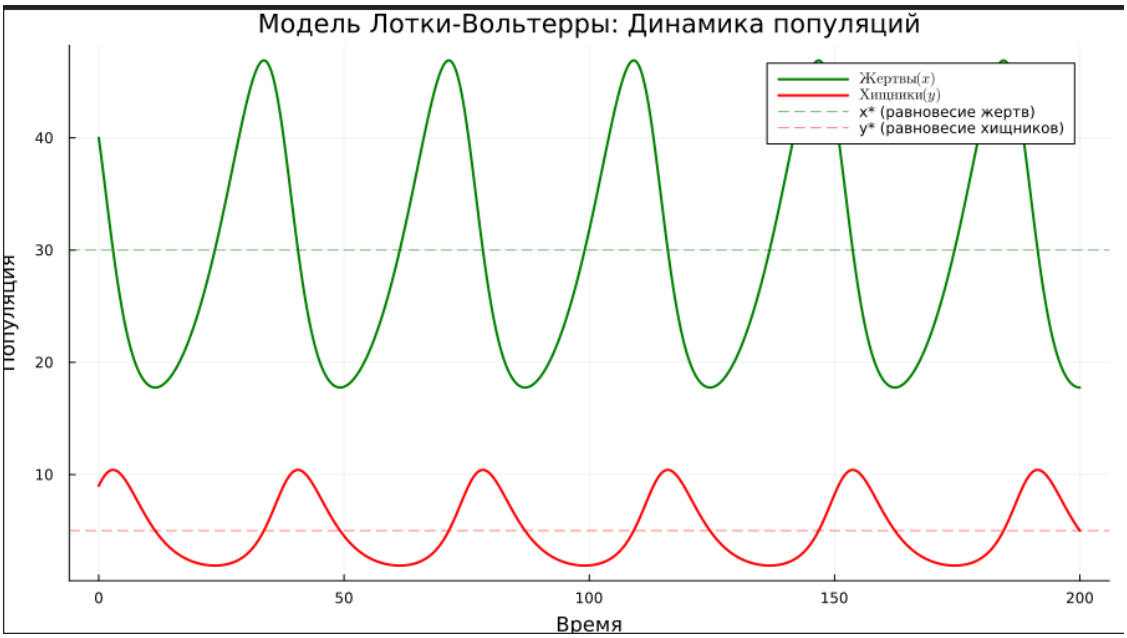



*Рис. 27: Рисунок*

- График 2 (рис. 28).

```
# График 2: Фазовый портрет (хищники vs жертвы)
plt2 = plot(df_lv.prey, df_lv.predator,
    label="Фазовая траектория",
    xlabel="Популяция жертв (x)",
    ylabel="Популяция хищников (y)",
    title="Фазовый портрет системы",
    color=:blue,
    linewidth=1.5,
    grid=true,
    size=(800, 600),
    legend=:topright)

# Добавление стрелок направления на фазовом портрете

step = 50 # шаг для отображения стрелок
for i in 1:step:length(df_lv.prey)-step
    plot!(plt2, [df_lv.prey[i], df_lv.prey[i+step]],
      [df_lv.predator[i], df_lv.predator[i+step]],
      arrow=:closed, color=:blue, alpha=0.3, label=false)
end

# Добавление стационарной точки
scatter!(plt2, [x_star], [y_star],
    color=:black, markersize=8, label="Стационарная точка (x*, y*)")

# Изоклины (нулевого роста)
x_range = LinRange(0, maximum(df_lv.prey)*1.1, 100)
y_nullcline = p_lv[1] ./ (p_lv[2] .* x_range) # y-изоклина (dy/dt=0)
plot!(plt2, x_range, y_nullcline,
    color=:red, linestyle=:dash, linewidth=1.5, label="Изоклина хищников (dy/dt=0)")

y_range = LinRange(0, maximum(df_lv.predator)*1.1, 100)
x_nullcline = p_lv[4] ./ (p_lv[3] .* ones(length(y_range))) # x-изоклина (dx/dt=0)
plot!(plt2, x_nullcline, y_range,
    color=:green, linestyle=:dash, linewidth=1.5, label="Изоклина жертв (dx/dt=0)")
```

*Рис. 28: Рис*

График (рис. 29).

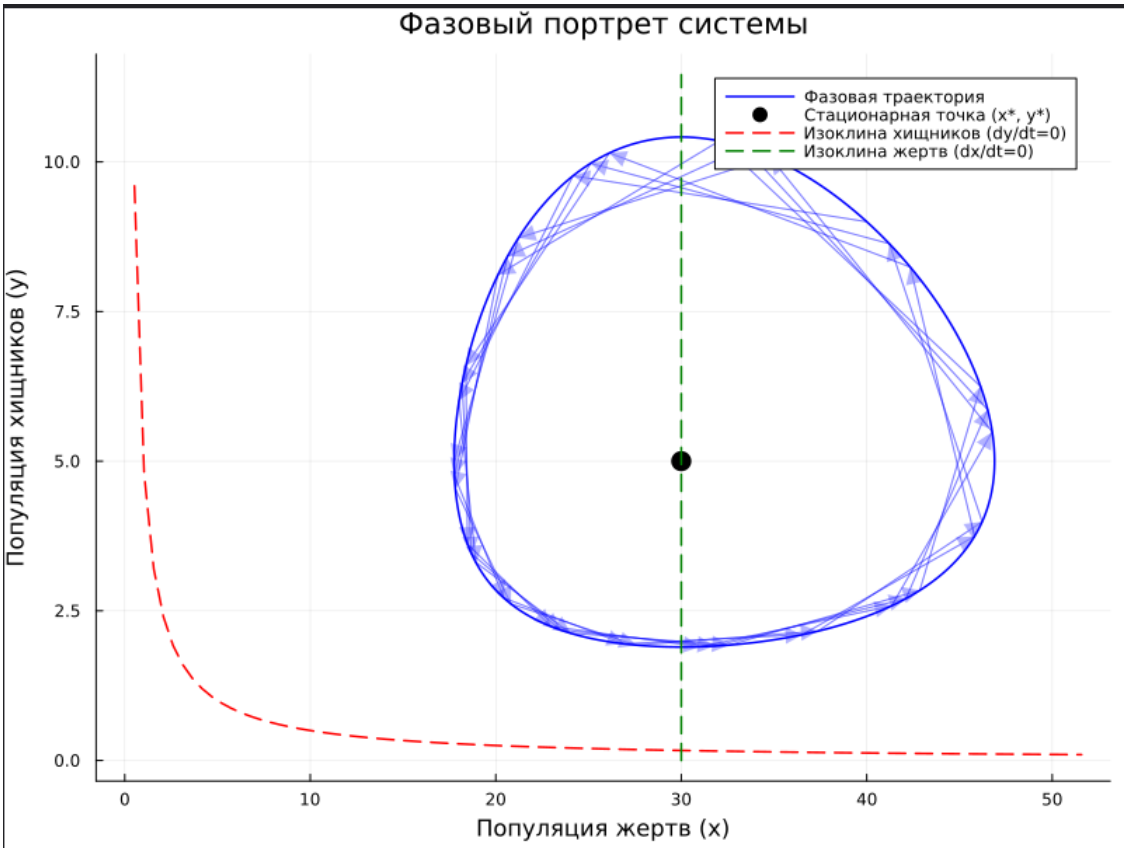



*Рис. 29: Рис*

- График 3 (рис. 30).

```
# График 3: Производные (скорости изменения)
plt3 = plot(df_lv.t, [df_lv.dprey_dt df_lv.dpredator_dt],
    label=[L"dx/dt" L"dy/dt"],
    xlabel="Время",
    ylabel="Скорость изменения",
    title="Производные популяций",
    linewidth=1.5,
    legend=:topright,
    grid=true,
    size=(900, 400),
    color=[:green :red])

hline!(plt3, [0], color=:black, linestyle=:solid, alpha=0.3, label=false)
```

*Рис. 30: Рис*

График (рис. 31).

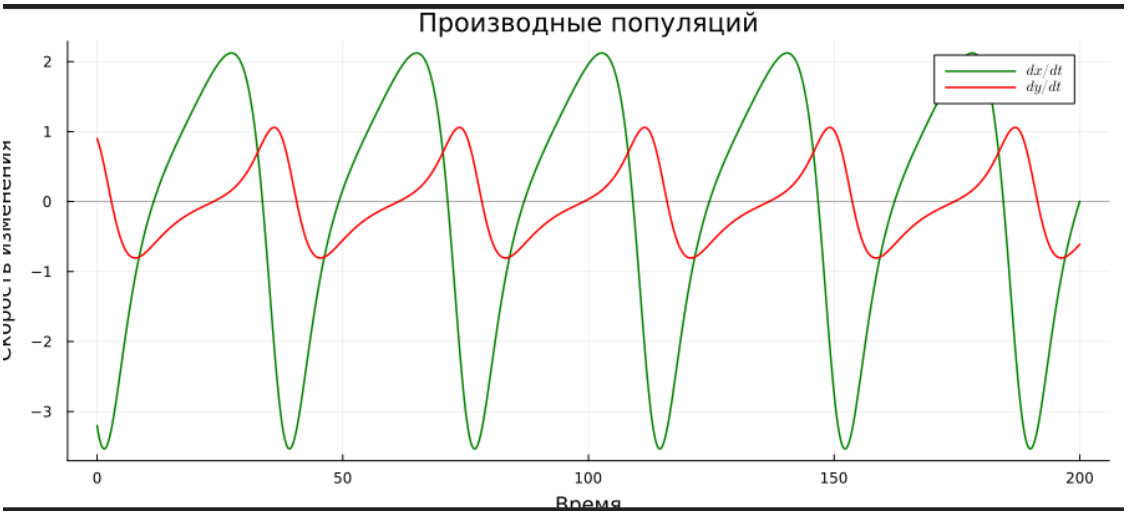



*Рис. 31: Рис*

- График 4 (рис. 32).

```
df_lv[!, :prey_pct_change] = df_lv.dprey_dt ./ df_lv.prey .* 100
df_lv[!, :predator_pct_change] = df_lv.dpredator_dt ./ df_lv.predator .* 100
plt4 = plot(df_lv.t, [df_lv.prey_pct_change df_lv.predator_pct_change],
    label=[L"dx/dt / x (\%)" L"dy/dt / y (\%)"],
    xlabel="Время",
    ylabel="Относительное изменение, %",
    title="Относительные темпы роста",
    linewidth=1.5,
    legend=:topright,
    grid=true,
    size=(900, 400),
    color=[:green :red])
```

*Рис. 32: Рис*

График (рис. 33).

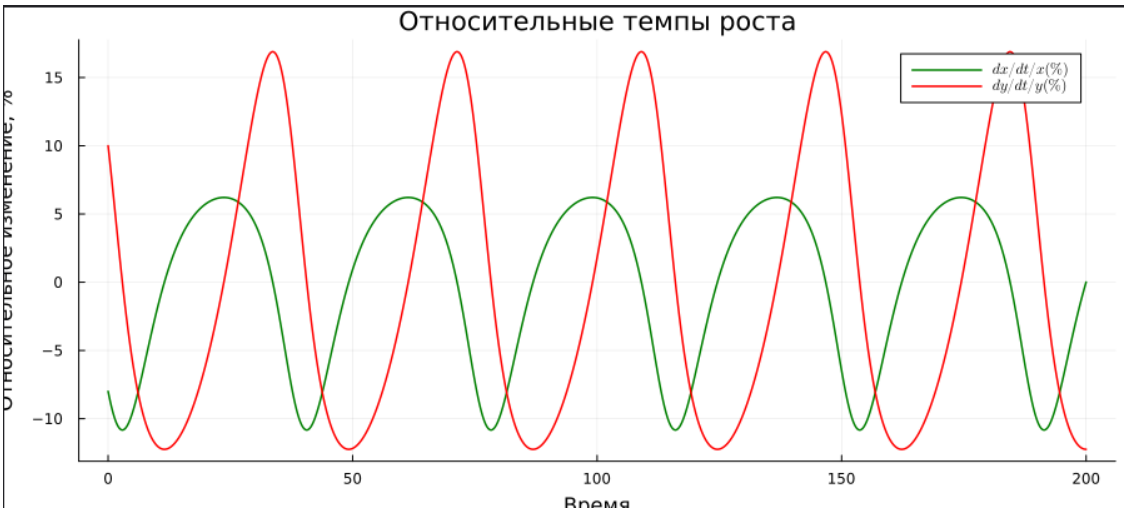



*Рис. 33: Рис*

- График 5 (рис. 34).

```
function compute_fft(signal, dt)
    n = length(signal)
    # Используем rfft для вещественных сигналов (возвращает только положительные частоты)
    spectrum = abs.(rfft(signal))
    # Соответствующие частоты для rfft
    freq = rfftfreq(n, 1/dt)
    return freq, spectrum
end

# Вычисление периодов колебаний
freq_prey, spectrum_prey = compute_fft(df_lv.prey .- mean(df_lv.prey), dt_lv)
freq_predator, spectrum_predator = compute_fft(df_lv.predator .- mean(df_lv.predator), dt_lv)

plt5 = plot(freq_prey, [spectrum_prey spectrum_predator],
    label=[L"Жертвы (x)" L"Хищники (y)"],
    xlabel="Частота",
    ylabel="Амплитуда",
    title="Спектральный анализ (Фурье)",
    linewidth=1.5,
    xscale=:log10,
    yscale=:log10,
    legend=:topright,
    grid=true,
    size=(800, 400),
    color=[:green :red])

# Нахождение доминирующих частот
if length(spectrum_prey) > 0
    idx_prey = argmax(spectrum_prey[2:end]) + 1 # пропускаем нулевую частоту
    dominant_freq_prey = freq_prey[idx_prey]
    period_prey = 1/dominant_freq_prey
    println("\nДоминирующая частота колебаний жертв: ", round(dominant_freq_prey, digits=4), " Гц")
    println("Период колебаний жертв: ", round(period_prey, digits=2), " единиц времени")

end
```

*Рис. 34: Рис*

График (рис. 35).

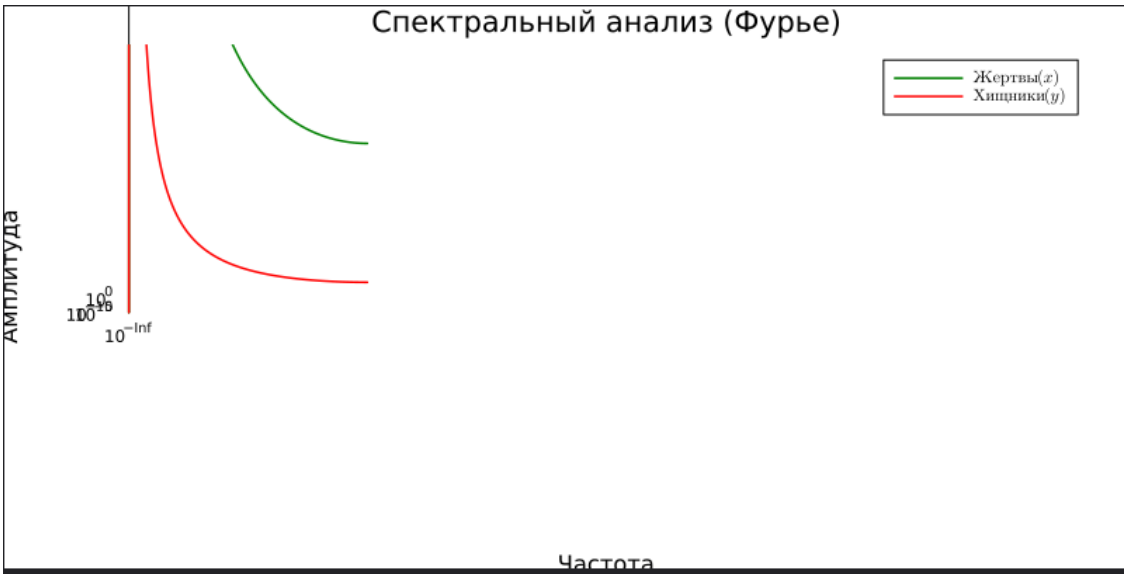



*Рис. 35: Рис*

- График 6 (рис. 36).

```
# График 6: Компактная панель всех графиков
plt6 = plot(layout=(3, 2), size=(1200, 900))

plot!(plt6[1], df_lv.t, df_lv.prey, label=L"x(t)", color=:green, linewidth=2,
      title="Популяция жертв", grid=true)
plot!(plt6[2], df_lv.t, df_lv.predator, label=L"y(t)", color=:red, linewidth=2,
      title="Популяция хищников", grid=true)
plot!(plt6[3], df_lv.prey, df_lv.predator, label=false, color=:blue, linewidth=1.5,
      title="Фазовый портрет", xlabel=L"x", ylabel=L"y", grid=true)
scatter!(plt6[3], [x_star], [y_star], color=:black, markersize=5, label="(x*, y*)")
plot!(plt6[4], df_lv.t, [df_lv.dprey_dt df_lv.dpredator_dt],
      label=[L"dx/dt" L"dy/dt"], color=[:green :red], linewidth=1.5,
      title="Скорости изменения", grid=true, legend=:topright)
plot!(plt6[5], freq_prey, spectrum_prey, label=L"x", color=:green, linewidth=1.5,
      title="Спектр жертв", xscale=:log10, yscale=:log10, grid=true)
plot!(plt6[6], df_lv.t, [df_lv.prey_pct_change df_lv.predator_pct_change],
      label=[L"dx/x" L"dy/y"], color=[:green :red], linewidth=1.5,
      title="Относительные изменения", grid=true, legend=:topright)
```

*Рис. 36: Рис*

График (рис. 37).

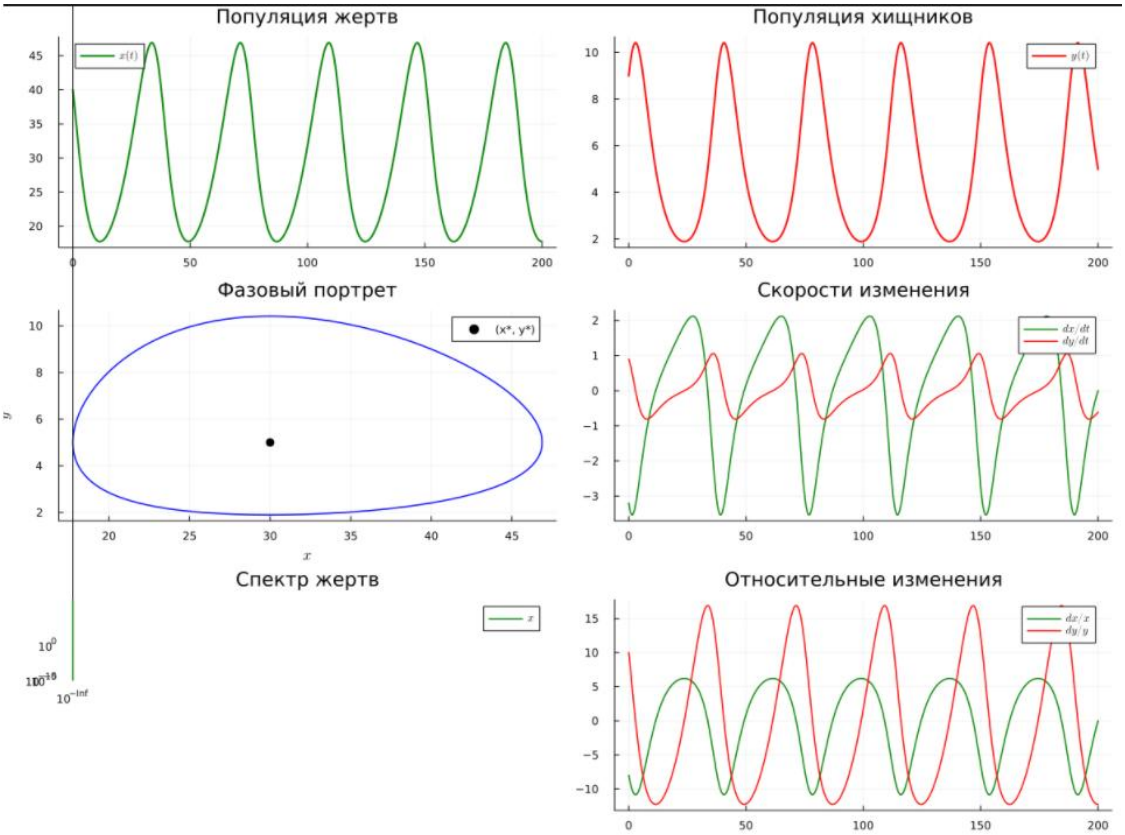



*Рис. 37: Рис*

## 5 Выводы

- Я выполнила второую лабораторную работу.

## Список литературы